

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Pedagoška matematika

Tom Gornik
IZREK ŠARKOVskega

Magistrsko delo

Mentor: prof. dr. Aleš Vavpetič

Ljubljana, 2024

Zahvala

Neobvezno. Zahvaljujem se ...

Kazalo

Program dela

Leta 1950 je W. A. Coppel dokazal, da za vsako funkcijo $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, ki nima točke periode 2 (torej za vse $x \in [0, 1]$ velja $f^2(x) = x$ ali $f(x) = x$), in vsako točko $x \in [0, 1]$ zaporedje $(f^n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ konvergira k negibni točki. Posledično funkcija, ki nima točke c periode 2, nima točke periode n v $\mathbb{N}$; torej ne obstajata $x \in [0, 1]$ in $n \in \mathbb{N}$, da je $f(x) = x$ in $f^n(x) = x$. Šarkovski je v 60 letih posplošil zgornji rezultat. Naravna števila uredimo na sledeči način:

$$3 \triangleright 5 \triangleright 7 \triangleright \dots \triangleright 2 \cdot 3 \triangleright 2 \cdot 5 \triangleright 2 \cdot 7 \triangleright \dots \triangleright 2^n \cdot 3 \triangleright 2^n \cdot 5 \triangleright 2^n \cdot 7 \triangleright \dots \triangleright 2^n \triangleright 2^{n-1} \triangleright \dots \triangleright 2^2 \triangleright 2 \triangleright 1$$

Izrek Šarkovskega pravi, da ima vsaka zvezna funkcija $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, ki ima točko periode n , za vsak $m \triangleleft n$ tudi točko periode m . Velja tudi v nekem smislu obrat izreka: Za vsako naravno število n obstaja $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, da ima f točko periode m natanko tedaj, ko je $m \triangleleft n$.

Podpis mentorja:

Izrek Šarkovskega

POVZETEK

Magistrsko delo obravnava izrek Šarkovskega, enega temeljnih rezultatov teorije enodimenzionalnih diskretnih dinamičnih sistemov. Izrek podaja popolno karakterizacijo možnih period periodičnih točk zveznih preslikav intervala tako, da z uvedbo posebne ureditve naravnih števil določi, katere periode nujno implicirajo obstoj drugih. Posebna pozornost je namenjena razumevanju povezave med strukturo periodičnih orbit in dinamiko zveznih funkcij.

V delu so predstavljeni osnovni pojmi iz teorije iteracij zveznih preslikav, kot so orbite, periodične točke, relacija pokritja intervalov in cikli. Na teh temeljih je razvit elementaren pristop k dokazu izreka Šarkovskega o prisili, pri katerem imajo osrednjo vlogo zanke intervalov in Štefanovo zaporedje. Prikazana je konstrukcija Štefanovega zaporedja ter pojasnjeno, kako njegova struktura omogoča dokaz obstoja periodičnih točk predpisanih period. Poleg izreka o prisili je obravnavan tudi izrek o realizaciji, ki pokaže, da je vsak rep Šarkovske ureditve mogoče realizirati kot množico period neke zvezne preslikave intervala. Delo se zaključi s predstavitvijo izbranih posplošitev izreka ter obravnavo prostora Šarkovskega in njegove povezave z linearnimi kontinuumi.

Magistrsko delo tako ponuja celovit in matematično utemeljen prikaz izreka Šarkovskega, njegovih dokazov in širšega pomena pri proučevanju diskretnih dinamičnih sistemov.

Sharkovsky theorem

ABSTRACT

This master's thesis presents Sharkovsky's theorem, one of the fundamental results in the theory of one-dimensional discrete dynamical systems. The theorem provides a complete characterization of the possible periods of periodic points of continuous interval maps by introducing a special ordering of the natural numbers that determines which periods necessarily imply the existence of others. Particular attention is devoted to the relationship between the structure of periodic orbits and the dynamics of continuous maps.

The thesis introduces the basic concepts of iteration theory, including orbits, periodic points, interval covering relations, and cycles. Building on these notions, an elementary proof of Sharkovsky's forcing theorem is developed using interval loops and Štefan's sequence as the main tools. The construction of Štefan's sequence is presented, together with an explanation of how its properties lead to the existence of periodic points of prescribed periods. The realization theorem is also discussed, showing that every tail of the Sharkovsky ordering can be realized as the set of periods of a continuous interval map. Finally, the thesis presents selected generalizations of Sharkovsky's theorem and discusses Sharkovsky spaces together with the result that every linear continuum is a Sharkovsky space.

The thesis provides a comprehensive and mathematically rigorous exposition of Sharkovsky's theorem, its proofs, and its significance in the study of discrete dynamical systems.

Math. Subj. Class. (2020): 26A18, 37E05, 37E15, 37C25, 54F05

Ključne besede: nekaj

Keywords: something

Enačbe imajo v matematiki zelo pomembno vlogo. Z njimi opisujemo naravne pojave in rešujemo praktične probleme iz vsakdanjega življenja. Že v antičnih civilizacijah so se ukvarjali z reševanjem enačb. Iz glinenih tablic so zgodovinarji razbrali, da so Babilonci okoli leta 1800 pr. n. št. znali reševati kvadratne enačbe.

Danes poznamo veliko vrst enačb, od najpreprostejših linearnih do izjemno zapletenih nelinearnih, pri katerih je pot do eksplicitne rešitve preveč zahtevna ali pa eksplicitna rešitev sploh ni mogoča. V takih primerih si pomagamo z drugimi pristopi, med katerimi so pomembne iteracijske metode. Pri teh rešitev iščemo z zaporednimi približki. Ena prvih znanih iteracijskih metod sega v prvo stoletje našega štetja, ko je grški matematik Heron iz Aleksandrije opisal postopek za izračun približkov kvadratnega korena. Čeprav so bile take metode znane že tisočletja, so svoj pravi razcvet doživele v 20. stoletju, z razvojem računalnikov in numerične analize. Pri reševanju enačb z iteracijskimi metodami določimo funkcijo f in začetni približek x_0 za rešitev x . Da se izognemo problemu, ko grejo približki čez vse meje, se v tem razmisleku osredotočimo na funkcije, ki slikajo iz nekega intervala $[a, b] \subset \mathbb{R}$ v interval $[a, b]$. Naslednji približek izračunamo kot $x_1 = f(x_0)$. Postopek ponavljamo, in če smo izbrali ustrezno funkcijo f in začetni približek, se lahko s približki poljubno približamo rešitvi x . Do težave pa lahko pride, če smo za začetni približek izbrali tako točko x_0 , da velja $f(x_0) \neq x_0$ in $f(f(x_0)) = x_0$. V tem primeru bomo s tem postopkom dobili zgolj dva različna približka za rešitev, in sicer x_0 in x_1 , zato nas opisan postopek ne bo pribeljal do rešitve. Problem pri iskanju rešitve predstavljajo tudi vsi taki približki x_0 , ki se po končno mnogo korakov vrnejo nazaj v isto točko. Torej velja $f^i(x_0) \neq x_0$ za vsako naravno število $i \in \{1, \dots, n-1\}$ in $f^n(x_0) = x_0$. V tem primeru v iteraciji dobimo zgolj n različnih vrednosti in se zato zopet ne približujemo k rešitvi. Prvi pomembnejši rezultat na področju obnašanja točk v iteraciji je leta 1955 objavil W. A. Coppel v članku [conrad]. Ugotovil je, da približki zvezne funkcije $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ konvergirajo k rešitvi, natanko tedaj, ko funkcija f nima take točke x_0 , za katero bi veljalo $f(x_0) \neq x_0$ in $f(f(x_0)) = x_0$. To pomeni, da če ne obstaja taka točka x_0 , za katero velja $f(x_0) \neq x_0$ in $f(f(x_0)) = x_0$, potem za nobeno točko $c \in [0, 1]$ in naravno število $n > 2$ ne velja $f^n(c) = c$ in $f(c) \neq c$.

Iteracije funkcij pa niso pomembne samo kot numerično orodje za reševanje enačb, ampak so tudi naraven okvir za opis dinamičnih sistemov. V enodimenzionalnem primeru opazujemo preslikave intervalov v same sebe in sledimo zaporedju točk, ki nastane z večkratno zaporedno uporabo preslikave. Tak sistem lahko kaže zelo različne dolgoročne oblike obnašanja, od preprostih negibnih točk do zapletenih kaotičnih vzorcev. Posebno pomembne so periodične točke, torej točke, ki se po končnem številu iteracij vrnejo nazaj vase.

Vprašanje, katere periode so pri zveznih preslikavah intervalov sploh možne, je leta 1964 rešil ukrajinski matematik Oleksandr Mikolajovič Šarkovski. Rezultat, danes znan kot izrek Šarkovskega, med naravnimi števili uvede presenetljivo ureditev, ki določa, katere periode implicirajo obstoj drugih. Znan poseben primer tega je izrek Li–Yorke, ki pravi, da perioda 3 implicira obstoj kaosa oziroma vseh period.

V tej nalogi bomo podali celovit in razumljiv prikaz izreka Šarkovskega, od osnovnih definicij do obeh ključnih delov dokaza, izreka o prisili in izreka o realizaciji, ter predstavili orodja, kot je na primer Štefanovo zaporedje, ki so ključna pri razumevanju rezultata.

